

클래로티와 함께하는 OT보안 제로트러스트

클래로티코리아

정완채 수석 | CPS 사이버 보안팀 | 클래로티 코리아



EMAIL

Wanchae.j@claroty.com

[15년 이상 공장 자동화 (FA) 및 공정 자동화 (PA) 산업군 경력]

오일&가스 | 석유화학 | 철강 | 발전소 | 전력 그리드 | 식음료 | 수처리 | 자동차 | 빌딩 | 기계 | 선박 | 공항 | 디스플레이 | 물류 | 제약 | 제조 | 해양 플랜트 외

[주요 경력 사항]

클래로티 코리아 : 사이버 보안 솔루션 수석 엔지니어, 클래로티코리아

슈나이더 일렉트릭 코리아 : 안전 시스템 & 디지털 솔루션 기술 컨설턴트
크리티컬 & 안전 시스템 리드 엔지니어

한국 미쓰비시전기 : DCS, SCADA, PLC, HMI 기술영업 엔지니어

[자격 사항]

Functional Safety Engineer, SIS #13770/17

ISA/IEC 62443 Expert

Physical Security Professional (PSP)

자격: TÜV Rheinland | Germany

자격 : ISA | U.S.A

자격 : ASIS International

AGENDA

OT/CPS 사이버보안의 필요성

OT/CPS 환경의 이해

OT/CPS 위험 관리 전략

OT 사이버보안의 필요성

OT ? CPS ?



- OT(Operational Technology)란 산업 제어 시스템(ICS) 및 자동화 시스템과 관련된 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 그리고 이들을 운영하는 프로세스와 사람들을 포함하는 개념.
- IEC 62443 (산업제어시스템 사이버보안 표준)



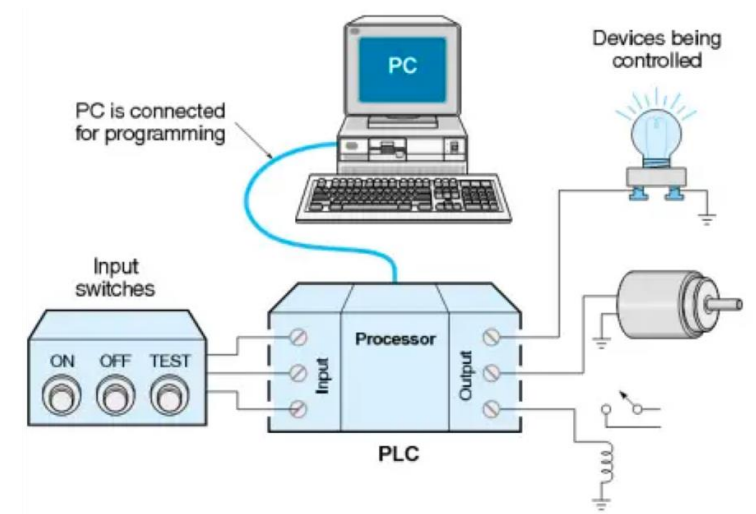
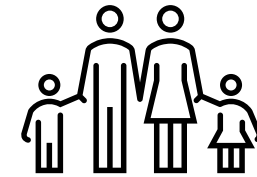
CPS (Cyber-Physical Systems, 사이버물리시스템)은 연산 프로세스와 물리적 환경, 구성 요소가 통합된 엔지니어링 시스템. 이들과 인간의 긴밀한 양방향 상호 의존성이 핵심.

- U.S. National Science Foundation (미과학재단)

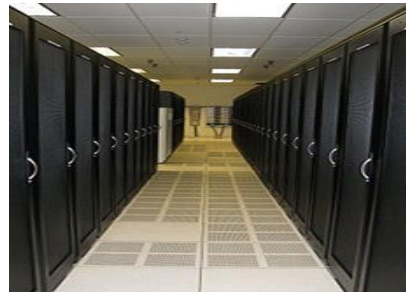


CPS (Cyber-Physical Systems, 사이버물리시스템)은 가상 세계와 물리적 세계가 상호 작용하여 통합된 시스템을 의미. 즉, 컴퓨터와 물리적 장치가 네트워크로 연결되어 실시간으로 데이터를 교환하고 제어하는 시스템

- Gartner (IT 연구 및 컨설팅 전문 글로벌 기업)



OT 사용 사례



다양한 산업 분야
인프라는 "중요"합니다.

모든 환경 조건
내구성(열, 습도, 진동); 사무실 및 데이터 센터

공공 서비스

화학

제약

교통

광업

석유 및 가스

제조

전력

테마 파크

물류 창고

공항

선박

빌딩

병원

어디에서나...

2025 SANS ICS/OT 사이버 보안 현황 분석

발행: 2025.11 | 응답: 330명 전문가
2025 SANS State of ICS/OT Security 2025

22%

사고 발생률

40%

운영 중단 발생

67%

인텔리전스 활용

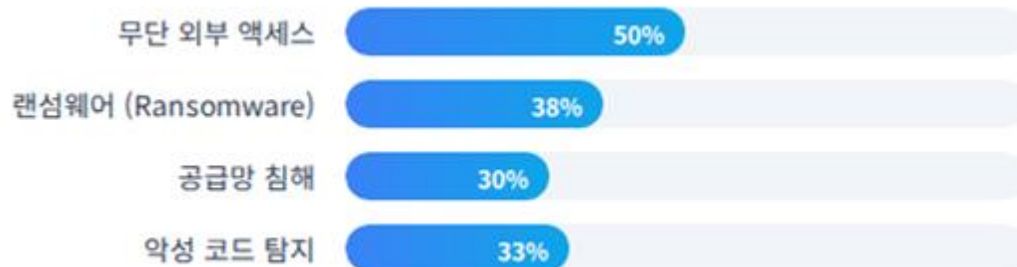
13%

공급망/클라우드 가시성

1.7x

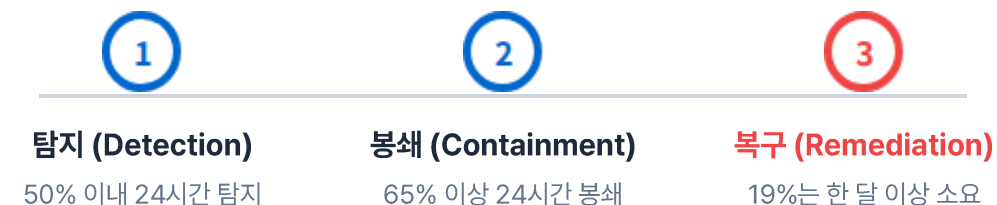
현장 훈련 시 준비도

주요 사고 원인 및 위협



*무단 외부 액세스가 사고의 절반을 차지하며 가장 큰 위협으로 작용

사고 대응 타임라인 분석



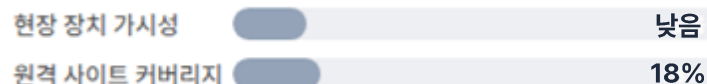
*탐지 역량은 개선 되었으나 복구 단계의 병목 현상 심각

보안 통제 현황

- MFA/망분리 등 기본 제어: 30% 수준
- 세션 녹화(12%), 실시간 승인(13%) 저조
- 리소스 부족(60%), 레거시(46%)

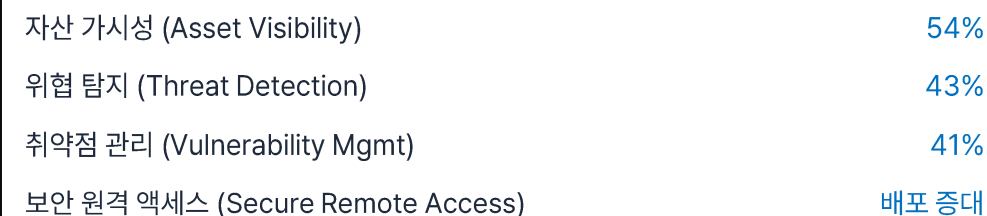
*자원, 호환성, 조직, 체계 부족

퍼듀 모델 및 가시성

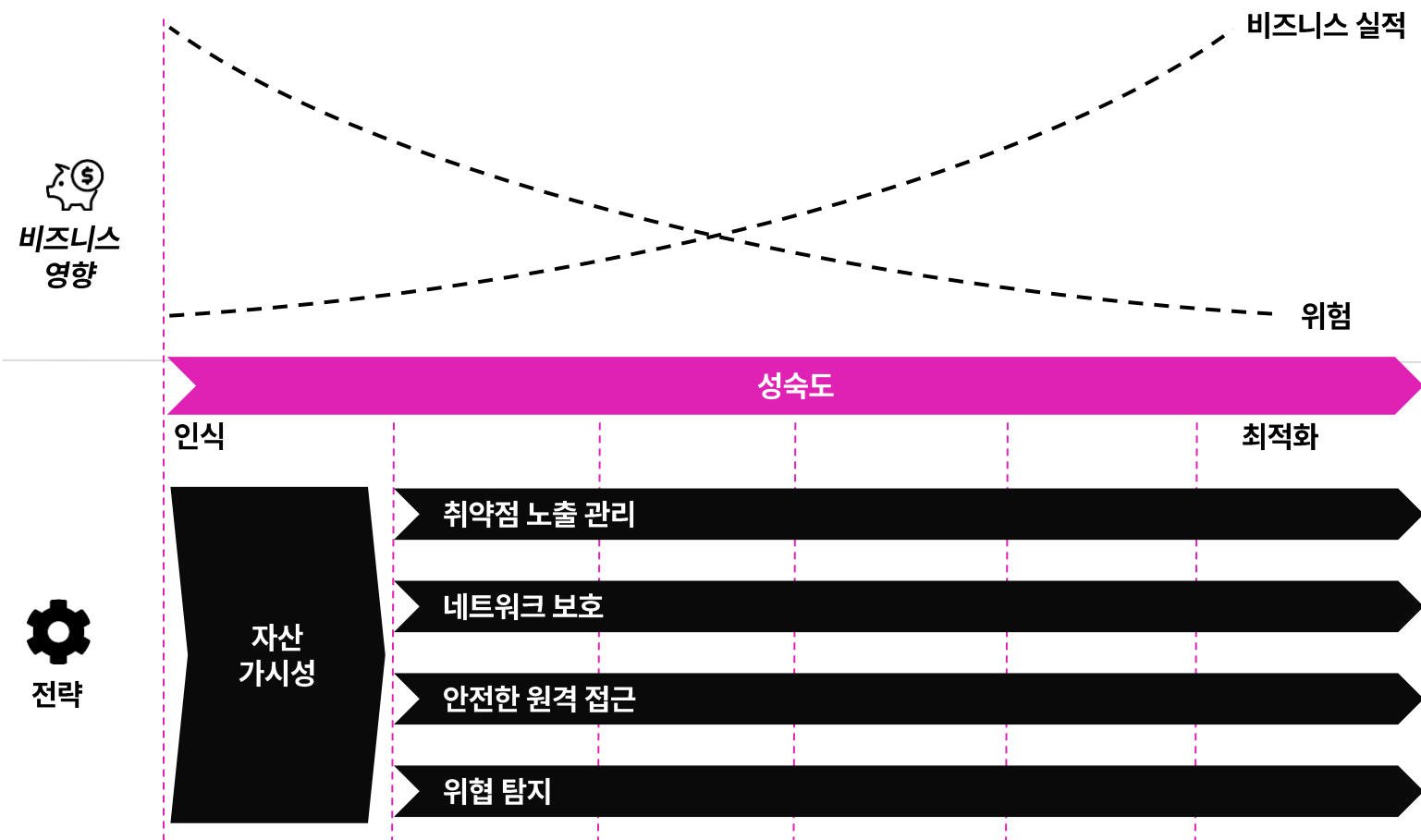


*83%가 클라우드 사용 중이나 모니터링은 13%에 불과

2025-2027 투자 우선순위



OT 사이버보안의 궁극적인 목적 - 비즈니스 목표 달성



목표 / 성과

사이버보안 위험 감소



총소유비용(TCO) 최소화

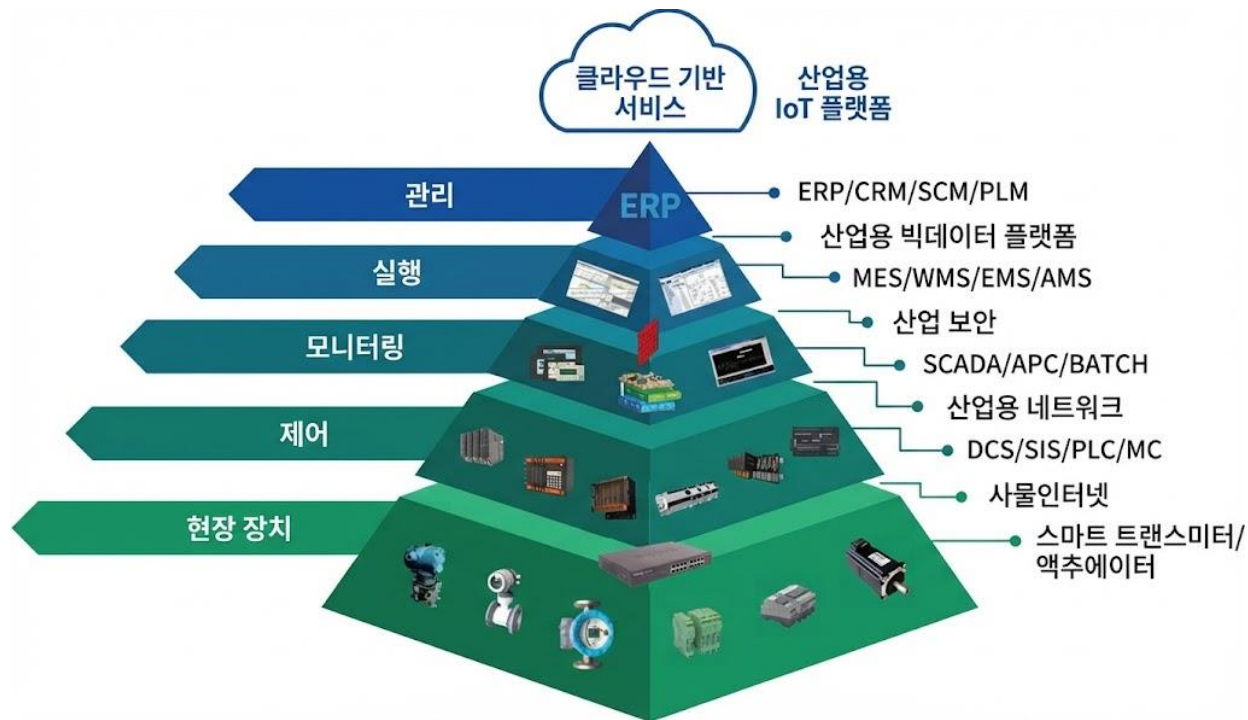


비즈니스 목표 (이윤) 달성

OT/CPS 환경의 이해

ICS(산업 제어 시스템)은 OT 보안의 중심 - IT와 다른 접근 필요

- ICS는 산업 프로세스를 운영 및 자동화 장치, 시스템, 네트워크를 의미.
- 산업 분야에 따라 작동 방식은 다르지만 비슷한 특성을 공유.



IT 환경



IT 시스템(서버, 노트북 등)



기밀성, 무결성, 가용성 (CIA)



표준 프로토콜 및 장치 유형



표준 보안 통제를 적용



대부분의 보안 솔루션과 호환 가능

OT 환경

사이버 물리 시스템(OT, IoT)

안전성, 신뢰성, 생산성 (SRP)

독점 프로토콜 및 다양한 자산

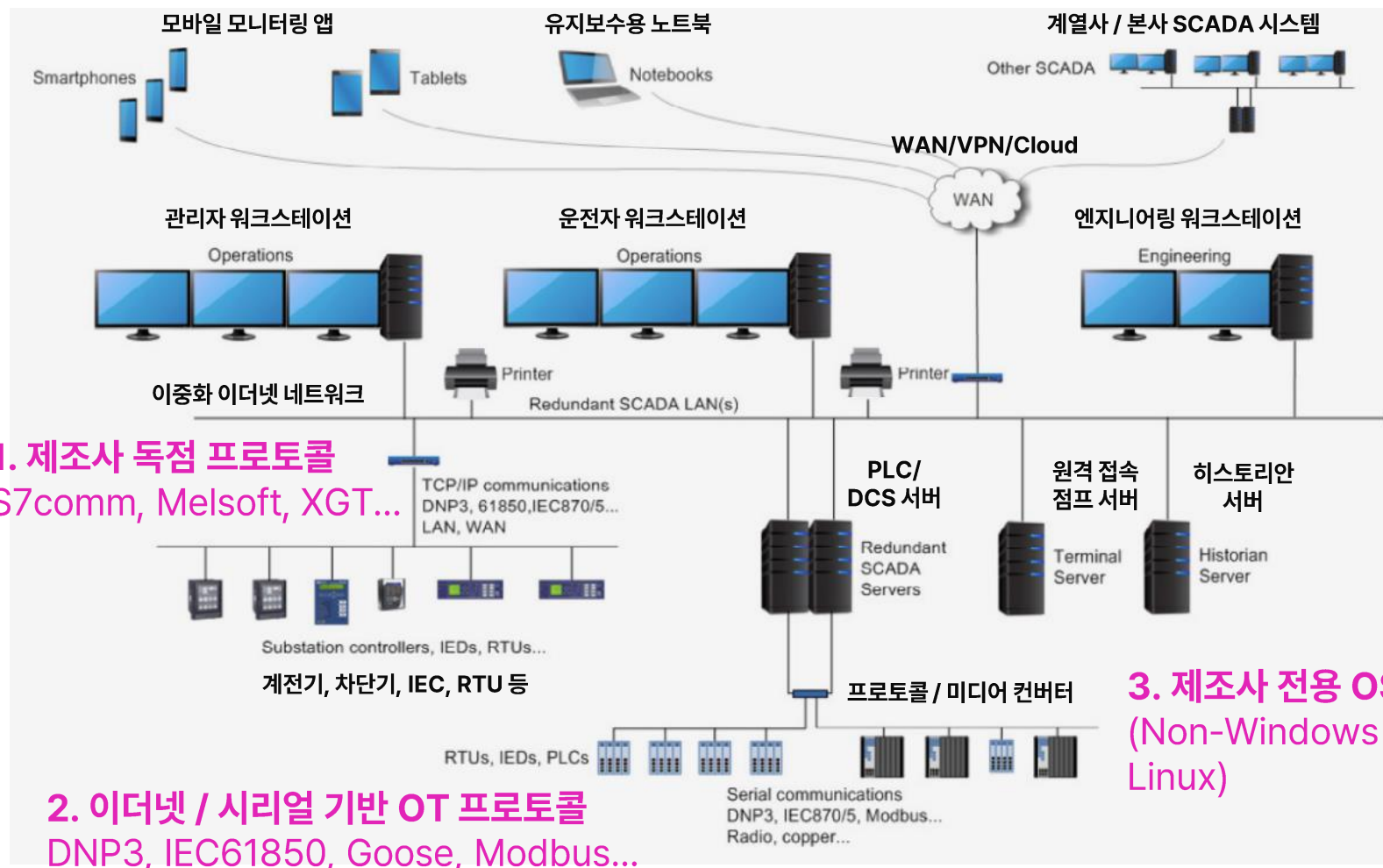
운영 환경의 이해가 보안을 좌우

구형 시스템은 보안 기술 미지원

제어시스템 아키텍처



LS ELECTRIC

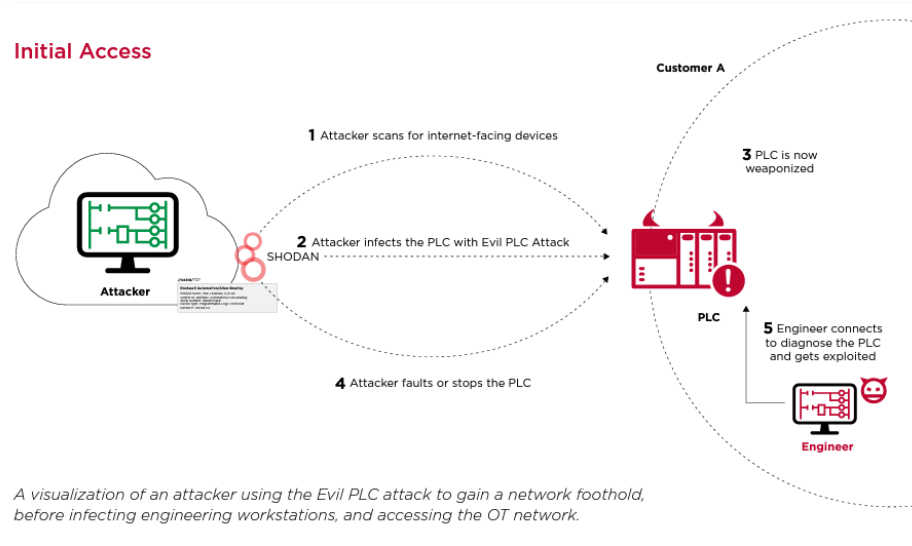


PLC는 멀웨어에 감염되지 않는다?

Evil PLC 공격 1

1) 외부 공격자가 PLC에 악성코드 입력.

2) 감염된 PLC가 엔지니어링 컴퓨터를 (EWS) 감염.

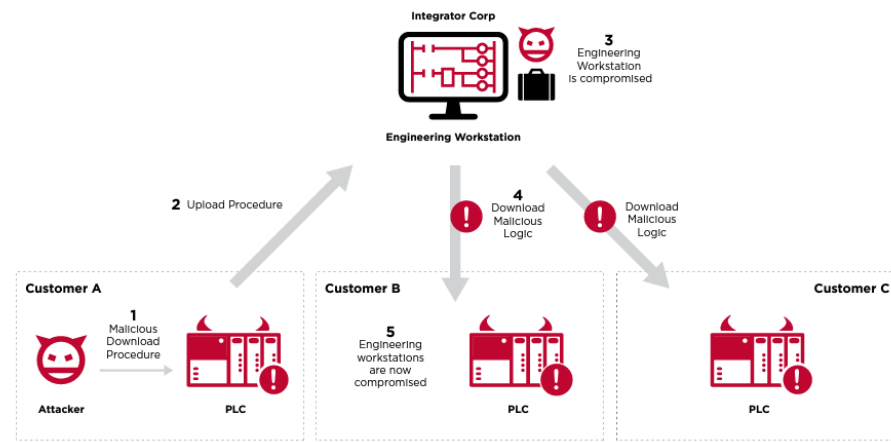


Traveling Integrators

Evil PLC 공격 2

1) 감염된 PLC가 연결된 EWS 감염.

2) 감염된 EWS가 다른 설비 및 네트워크의 PLC로 악성 코드 전파.



T82 RESEARCH PAPER

Evil PLC Attack

What Happened to My Computer?
Your important files are encrypted. Many of your documents, photos, videos, databases and other files are no longer accessible because they have been encrypted. Maybe you are busy looking for a way to recover your files, but do not waste your time. Nobody can recover your files without our decryption service.

Can I Recover My Files?
Sure. We guarantee that you can recover all your files safely and easily. But you have not so enough time. You can decrypt some of your files for free. Try now by clicking <Decrypt>. But if you want to decrypt all your files, you need to pay. You only have 3 days to submit the payment. After that the price will be doubled. Also, if you don't pay in 7 days, you won't be able to recover your files forever. We will have free events for users who are so poor that they couldn't pay in 6 months.

How Do I Pay?
Payment is accepted in Bitcoin only. For more information, click <About bitcoin>. Please check the current price of Bitcoin and buy some bitcoins. For more information, click <How to buy bitcoins>. And send the correct amount to the address specified in this window. After your payment, click <Check Payment>. Best time to check: 9:00am - 11:00am

Payment will be raised on
Time Left: 02:23:57:37

Your files will be lost on
Time Left: 06:23:57:37

Send \$300 worth of bitcoin to this address:
12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8isjr6SMw

Demo by CLAROTY Research

EVIL PLC ATTACK: WEAPONIZING PLCs

Team82, Claroty
Macron, Shiba, UPI KAN, Hiba

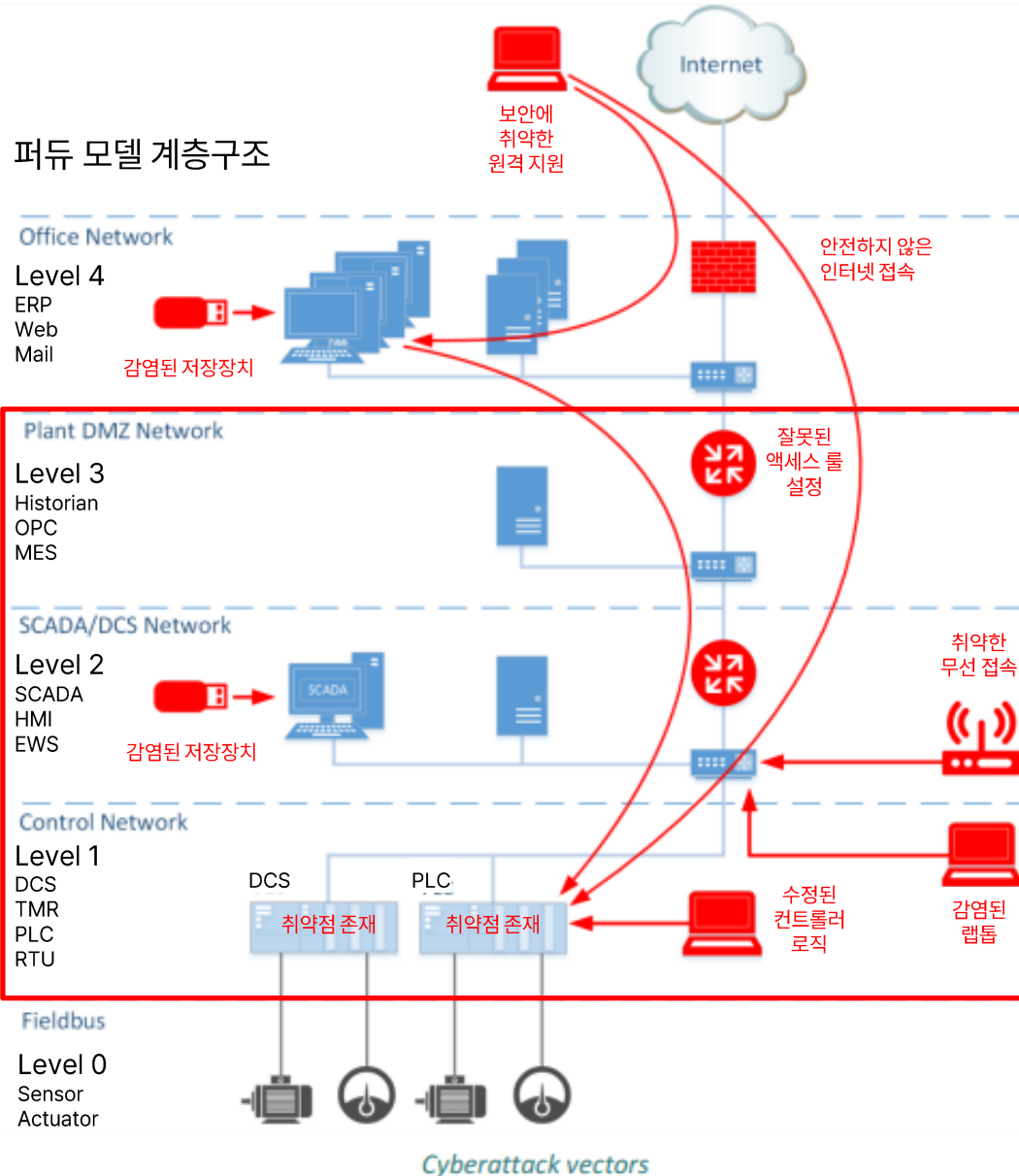
제어시스템 감염 및 직접 공격한 멀웨어

- Stuxnet (2010)
- Industroyer (2016)
- CrashOverride (2016)
- Triton (2017)

OT는 어떻게 사이버 위협에 노출되는가?

Industrial

퍼듀 모델 계층구조



잠재적 위협에 대해 IEC 62443 등 여러 국제 표준에서 공통적으로 설명하는 일반적인 공격벡터의 분류는 다음과 같습니다.

- 일반적인 IT 환경의 보안 위협인 랜섬웨어 감염, 서비스 장애 및 중단, 중요 정보 유출 등
- 인터넷을 통해 발생하는 보안 위협 외에도 내부 공장망으로부터의 랜섬웨어 전파, 서비스 중단 등

- IT 환경 대비 부족한 보안조치로 공정 데이터 및 레시피 유출, 서비스 중단, 랜섬웨어 감염 등
- 4~5계층과 1~2계층의 가교 역할로 인해 상/하 계층으로 2차 침입 및 전파를 위한 권한 탈취

- 외부 네트워크 연결 (인터넷, 유지보수 채널, 업무망 등)로 인한 비인가 접속, 임의 조작, 악성코드 감염 등
- ICS의 인증, 암호화 부재 등으로 인한 권한 탈취로 공정 데이터 및 레시피 유출
- 어플리케이션 소프트웨어의 조작을 통한 레벨 1 시스템에 서비스 거부 공격, 장치 중단 등

- ICS 벤더, 유지보수 업체에 대한 의존도가 높은 ICS의 공급망을 통한 공정 데이터 조작
- 가용성을 고려한 ICS의 네트워크 환경으로 인한 악성코드 감염

- 물리적 장치 훼손
- 장치 인터페이스 무단 접근을 통한 공정 데이터 유출 (Bluetooth, Wireless HART 등)
- 레벨 1 장치의 공정 제어 네트워크를 통한 오작동 및 중단

가장 많은
취약점이
발견됨

Claroty Risk Vulnerability
Report, 2021

OT 위험 관리 전략

사이버보안 사고가 발생하면 무엇을 감사할까요?

10개 질문 중 8개가 취약점 관련 질의



Seungjoo (Gabriel) Kim • Following

Vice President for Digital Information of Korea University / Professor of Korea ...

5h • Edited •

...

이번 쿠팡 청문회에 참고인으로 출석하게 되니, 많은 언론에서 “교수님이라면 어떤 질의를 하시겠습니까?”라고 물으십니다. 저는 법이나 정치가 아닌 기술을 연구하는 사람입니다. 따라서 기술적 측면에 한정해 질문을 던진다면, 다음과 같은 점들을 확인하고 싶습니다.

1. 쿠팡은 지난 현안질의에서 AWS 클라우드를 사용한다고 밝혔습니다. 그렇다면 AWS Vault(서명키 및 중요 자격증명 관리 체계)를 어떤 방식으로 운영·관리해 왔는지 명확히 설명해 주시기 바랍니다.

취약점 점검 체계

2. AWS Vault 및 핵심 비밀키 관리 체계에 대해 모의해킹 또는 상시 보안점검을 수행했는지, 수행했다면 그 범위와 주기를 알려주십시오. (수행하지 않고 있었다면 평상시 보안점검이 제대로 이루어지지 않고 있었음을 스스로 입증하는것 아닌가요?)

보안점검 체계 이행

3. 수시점검 과정에서 취약점이 식별된 적이 없었는지 답변해 주십시오 (청문회에서의 허위 진술은 처벌될 수 있음을 유념하시기 바랍니다.)

보안 인력의 역량

4. 만약 “취약점이 없었다”고 한다면, 중국인 개발자로 추정되는 공격자가 어떻게 서명키를 탈취할 수 있었는지요? 쿠팡의 보안점검팀(레드팀)의 기술력이 수준에 못미쳐서 그런건 아닌지요?

조치 이행 여부

5. 만약 “취약점이 있었다”고 한다면, 그 취약점들은 모두 적시에 패치되었는지, 패치 이행 여부와 검증 절차를 제시해 주십시오.

심층 방어 체계 여부

6. 모든 취약점이 정상적으로 패치되었다면, 패치 이후 공격자가 어떤 경로로 서명키를 탈취할 수 있었는지, 즉 패치와 무관한 다른 보안 허점이 존재했었는지를 설명해 주시기 바랍니다.

7. 만일 쿠팡의 보안점검팀(레드팀)도 발견하지 못했던 취약점을 개발자가 찾아냈다면, 이 역시 쿠팡의 보안수준이 기대에 미치지 못했다는 것을 입증하는 것은 아닐까요?

거버넌스 파편화로 인한 취약점 조치 지연의 인지 여부

8. 반대로, 일부 취약점이 패치되지 않은 상태였다면, 패치가 지연되는 근본 원인이 쿠팡 개발조직의 다국적 인력 구조, 지역별 상이한 보안정책·보안수준, 또는 운영체계의 파편화 등 조직적·구조적 문제 때문은 아닌가요?

사회적 공학 기법에 대한 대응책 여부

9. AWS Vault의 보안 취약점이나 관리 미비가 존재했다면, 현직 또는 퇴직 개발자 등 다른 내부 인력도 동일한 취약점을 인지하거나 접근했을 가능성은 없는지, 그리고 그들에 의한 개인정보 무단 유출 가능성은 없었는지 확인하셨습니다?

글로벌 표준에 의거한 모범 체계 적용 여부

10. 이러한 일련의 관리·점검·패치 체계와 조직 운영 방식 전반을 고려할 때, 쿠팡의 보안 기술 및 운영체계가 글로벌 스탠다드 수준에 미달한 것 아닌지 스스로 평가해 주신다면?

*김승주 고려대 정보보호대학원 교수 - 쿠팡 청문회 참고인

OT 보안의 구조적 특성과 2대 핵심 난제

발행: 2025.12 |
KISA OT 환경의 제로트러스트 적용 안내서 참조



01 가용성·실시간성 중심의 구조적 제약

- PLC / RTU / SCADA 등 제어 장비의 **가동 중단 불가로 취약점 점검 및 패치 적용 지연**
- **구형 시스템은 기본 보안 기능 부재** 및 인증·암호화 기술 적용의 어려움
- **이기종 장비 혼재**로 자산 식별이 어렵고 **일관된 보안 정책 적용의 한계**



02 망분리 경계 보안 모델의 한계

- 폐쇄망은 안전하다는 인식과 달리, **사회적 공학 기법**을 통한 통한 물리적 침해 발생 (사례: Stuxnet)
- 팀뷰어, SW 업데이트 서버 등 **우회 경로를 통한 내부망 침투 사례**
- **내부망에 대한 과도한 신뢰**로 가시성 및 실시간 모니터링 체계 미흡

OT 환경에 특화된 맞춤형 제로트러스트 모델 필요

발행: 2025.12 |
KISA OT 환경의 제로트러스트 적용 안내서 참조

01 성능 기반 가용성 설계

보안 체계 도입 시 **운영 영향을 최소화하기 위해 가시화를 선행**합니다.
계층별로 통제 방식을 이원화하여 가용성을 보장합니다.

IT (L4-5)



OT (L0-3)



하이브리드
보안 통제

02 퍼듀 계층별 차등 정책

IT와 OT 영역의 특성을 반영하여 보안 정책을 차등 적용합니다. 상위 계층은 인증 중심, 하위 계층은 **프로토콜 중심 보안**을 수행합니다.

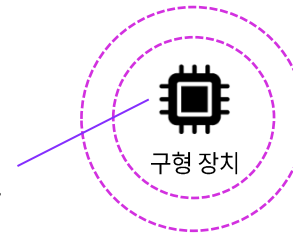
IT (L4-5) : 에이전트 기반 App & User 단위 통제

OT (L0-3) : 화이트리스트 기반 프로토콜 및 네트워크 통제, 세분화

03 노후 자산 심층 방어

패치나 보안 기능 구현이 불가능한 노후 설비는 **자산 메타데이터를 관리**하며, **물리적/논리적 심층 방어막**을 통해 취약점 노출을 원천 차단합니다.

*메타데이터 :
장비·애플리케이션 뿐만 아니라
상호 연결, 프로토콜, 인증 방식,
공급망·유지보수 의존성 등을 포함.



세분화

방화벽

DPI

04 OT 특화 상시 모니터링

OT 전용 DPI 센서로 트래픽을 분석하고, Baseline(정상 기준선) 기반의 이상 탐지를 통해 내부자 위협에 선제 대응합니다.



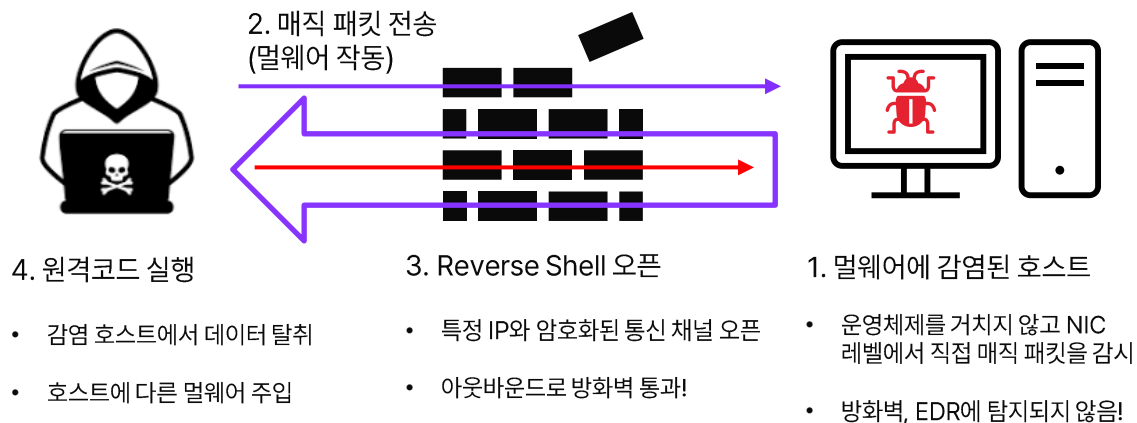
*DPI (Deep Packet Inspection) : 심층 패킷 분석

OT 제로트러스트 구현

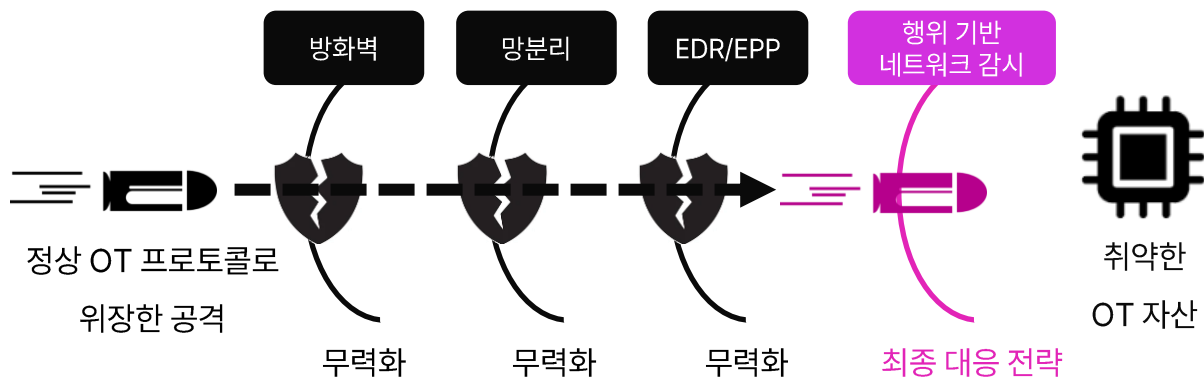
위협 탐지

Industrial

BPFDoor 멀웨어 동작 구조



심층 방어 전략



클래로티 솔루션이 있다면?

비인가 통신 경고

Out-of-Policy Communication (Alert #1000005)
Policy deviation was detected in Axis Cameras Policy by 4 devices from 3 different models

비인가 암호화 통신 자체를 탐지!

네트워크 위협 탐지

Network Threat Signature (Alert #1000073)
A Network Threat Signature (ET MALWARE JynxLoaderV2 CnC Command (INSTALL)) was detected for 1 device

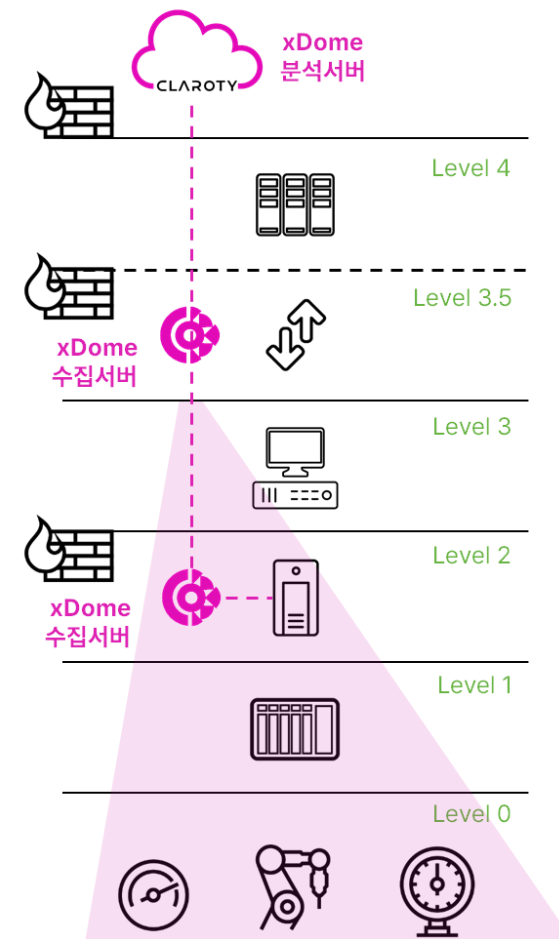
매직 패킷 탐지!

컨트롤러 변경 경고

OT ACTIVITY EVENT

Showing: 10 Event Types
Sorted By: DEST. DEVICES (DESC)

정상 OT 프로토콜로 위장하더라도 프로그램/펌웨어 변경 행위 자체를 탐지!



글로벌 위협 인텔리전스 활용

Industrial

위협 센터



PUBLISHED DATE February 14, 2025

High Interest

2 Sources

Critical Vulnerability in GE Healthcare Imaging Systems

Multiple critical vulnerabilities discovered in GE Healthcare imaging systems that could allow remote code execution

AFFECTED PRODUCTS

GE Healthcare Imaging Systems

DEVICES UNDER THREAT

Medical Imaging Devices

IDENTIFYING AFFECTED DEVICES

Use asset management to identify vulnerable devices

ADDITIONAL INFORMATION

Affects multiple imaging system models

CLAROTY UPDATES

New detection rules implemented for affected systems

VERDICT

Relevant

관련성 즉시 확인!

Affected Devices were identified in your network

RELATED VULNERABILITIES

CVE-2024-49039 | 11,032 Devices

RELATED NETWORK SIGNATURES

#2058252

RELATED MALICIOUS IPS

185.229.66.188

RECOMMENDED CUSTOM ALERT

Recommended Custom Alert | Alert #18499 | 152 Devices

취약점, 악성 시그니처, 악성 IP, 탐지 규칙, 조치 권장사항을 한번에 확인



Showing: 130 Vulnerabilities, 148 CVEs, 107,135 Device-Vulnerability Pairs					Sorted By: (VULNERABILITY PRIORITY GROUP (ASC) Filters: (AFFECTED DEVICES X	
VULNERABILITY NAME	VULNERABILITY TYPE	CVEs	CVSS	DESCRIPTION	EPSS	KEV
☐ CVE-2023-36761	Platform	CVE-2023-36761	Medium (5.6)	CVE-2023-36761 - Microsoft Streaming Service Proxy Elevation of Privilege Vulnerability	0.9%	Actively Exploited
☐ ICSMA-17-215-01	Clinical	2 CVEs	Critical (9.8)	Siemens has identified four vulnerabilities in Siemens' Molecular Imaging products running on Windows XP. These vulnerabilities...	97.1%	Actively Exploited
☐ ADV200006 (VU#354840 / CVE-2020-1020 / CVE-2020...	Platform	2 CVEs	Critical (10)	Two remote code execution vulnerabilities exist in Microsoft Windows when the Windows Adobe Type Manager Library im...	94.6%	Actively Exploited
☐ CVE-2023-36851	IoT	CVE-2023-36851	Medium (5.3)	CVE-2023-36851 - A Missing Authentication for Critical Function vulnerability in Juniper Networks Junos OS on EX Series allows an...	13%	Actively Exploited
☐ CVE-2023-36844	IoT	CVE-2023-36844	Medium (5.3)	CVE-2023-36844 - A PHP External Variable Modification vulnerability in J-Web of Juniper Networks Junos OS on EX Series al...	44.4%	Actively Exploited
☐ CVE-2023-36846	IoT	CVE-2023-36846	Medium (5.3)	CVE-2023-36846 - A Missing Authentication for Critical Function vulnerability in Juniper Networks Junos OS on EX Series allows an...	2.5%	Actively Exploited

악용된 취약점(KEV)과 취약점 악용 확률 (EPSS) 정보를 제공하여 효율적인 취약점 우선순위 평가

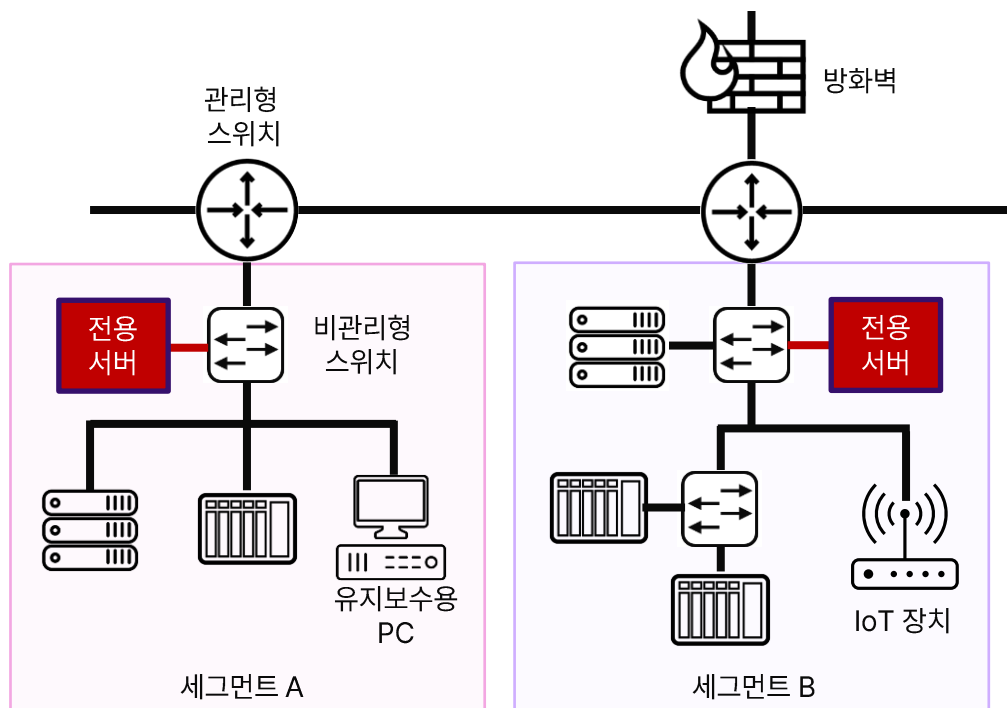
위협 예방 조치 활동 및 정확한 탐지 전략을 적시에 실행하여 MTTR (Mean Time To Response) 사고 대응 및 복구 시간 대폭 개선!

OT 제로트러스트 플랫폼 구축

OT 현장의 환경적 한계를 극복하는 가시화 선행 도구

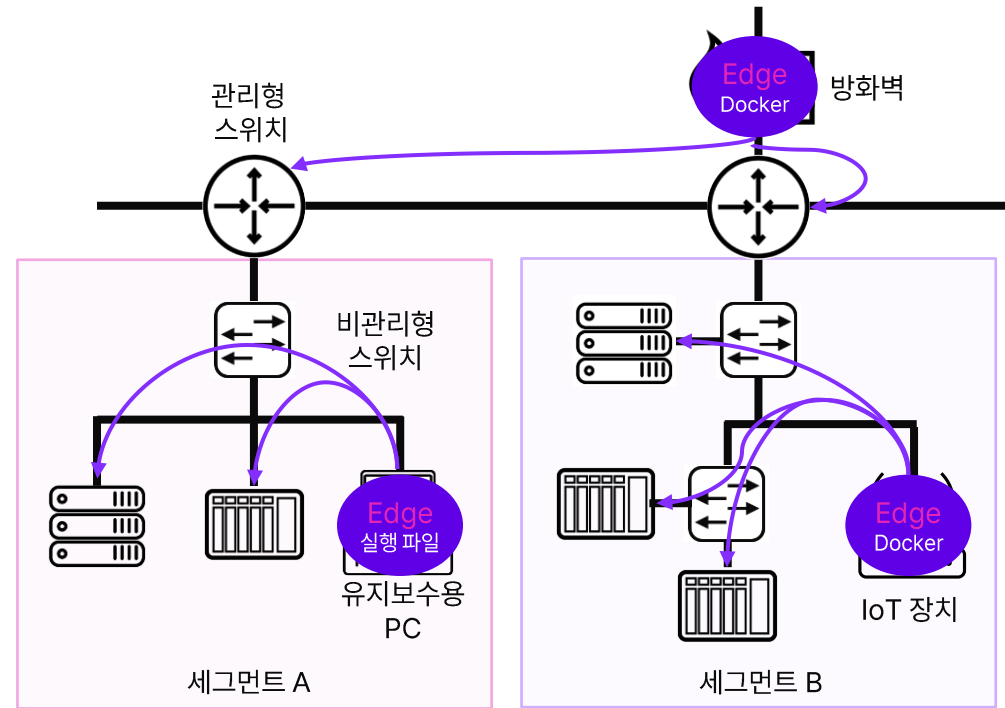
타사 솔루션 구성 예시

미러링이 불가능한 비관리형 스위치나 세그먼트의 경우 별도의 전용 하드웨어 (서버, 고성능 스위치)가 필요



클래로티 Edge의 데이터 수집

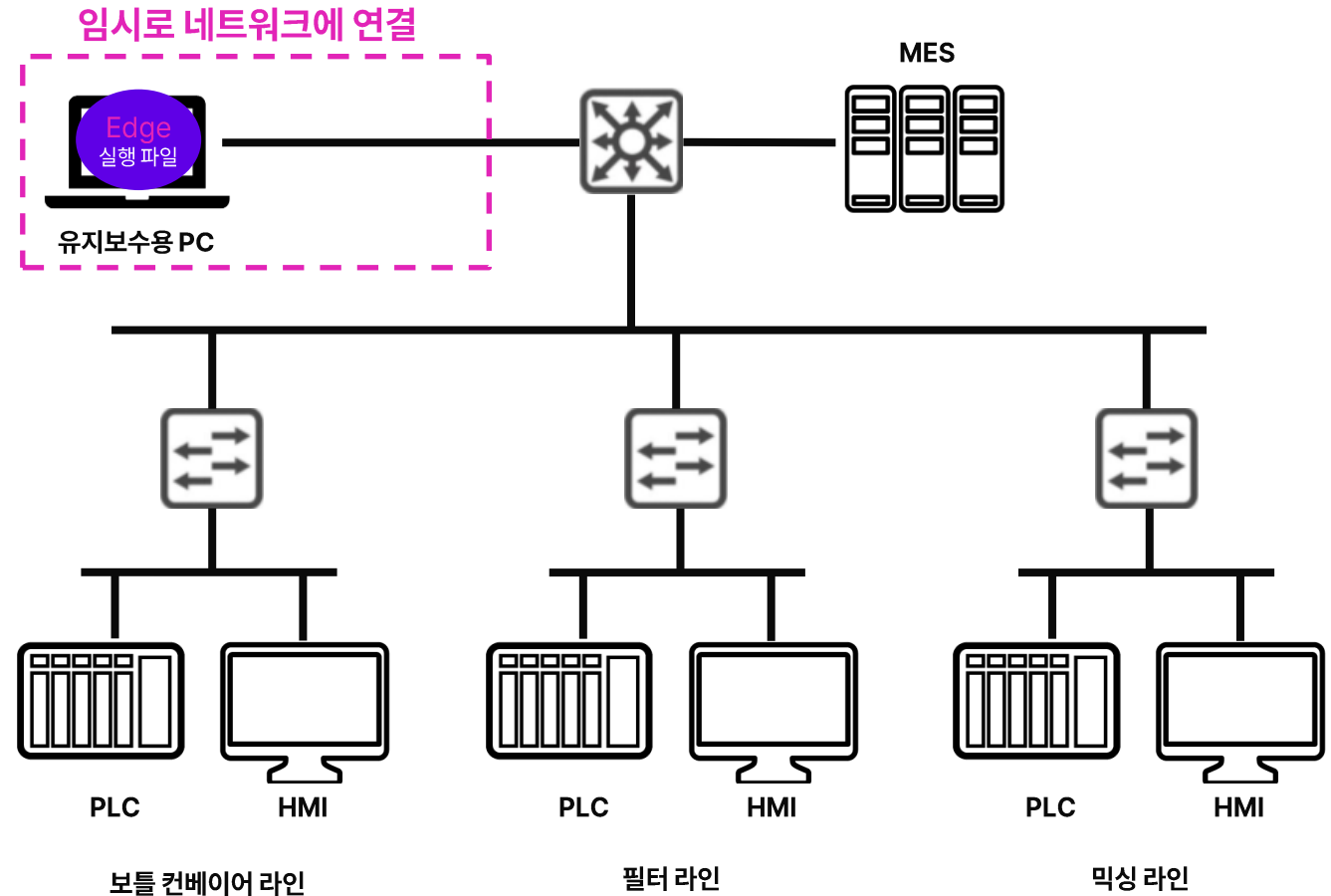
유지보수용 PC, 방화벽, Linux 기반 IoT 장치에서 Edge를 실행하여 데이터를 취득 (Win7 이상, Docker 지원)



클래로티 Edge 적용 사례

생명과학 & 제약 회사 사례

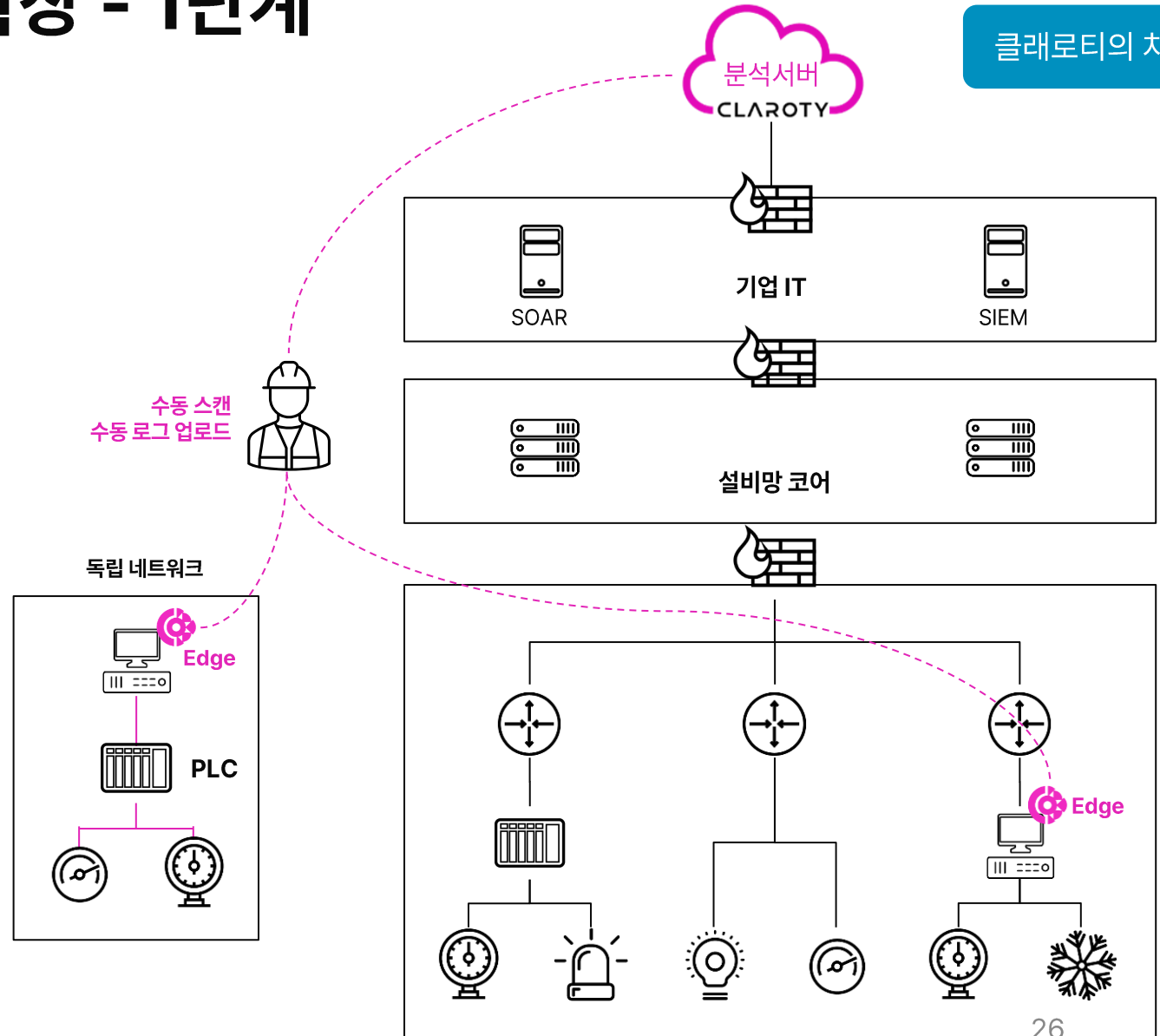
- 현장 작업 소요 시간: **반나절 (총 6라인)**
- 1라인당 소요 시간 : **30분**
- 실행 기간 : **공장 가동중**
- 발견된 자산수 : **412**
- 발견된 취약점 : **75**
- 악용된 취약점 : **25**
- 취약점 악용으로 인한 공정 중단 시 손해 :
시간 당 약 4천만원!



기업 환경에 맞춰 유연하게 확장 - 1단계

클래로티의 노출관리 방식은 **클래로티 Edge**를 우선적으로 활용합니다.

- ✓ 현장에 하드웨어 설치 불필요
- ✓ 네트워크 공사 불필요
- ✓ 여러 사이트에서 빠르게 배포
- ✓ 상세 자산 프로파일
- ✓ 광범위하고 실행 가능한 조치 권장사항



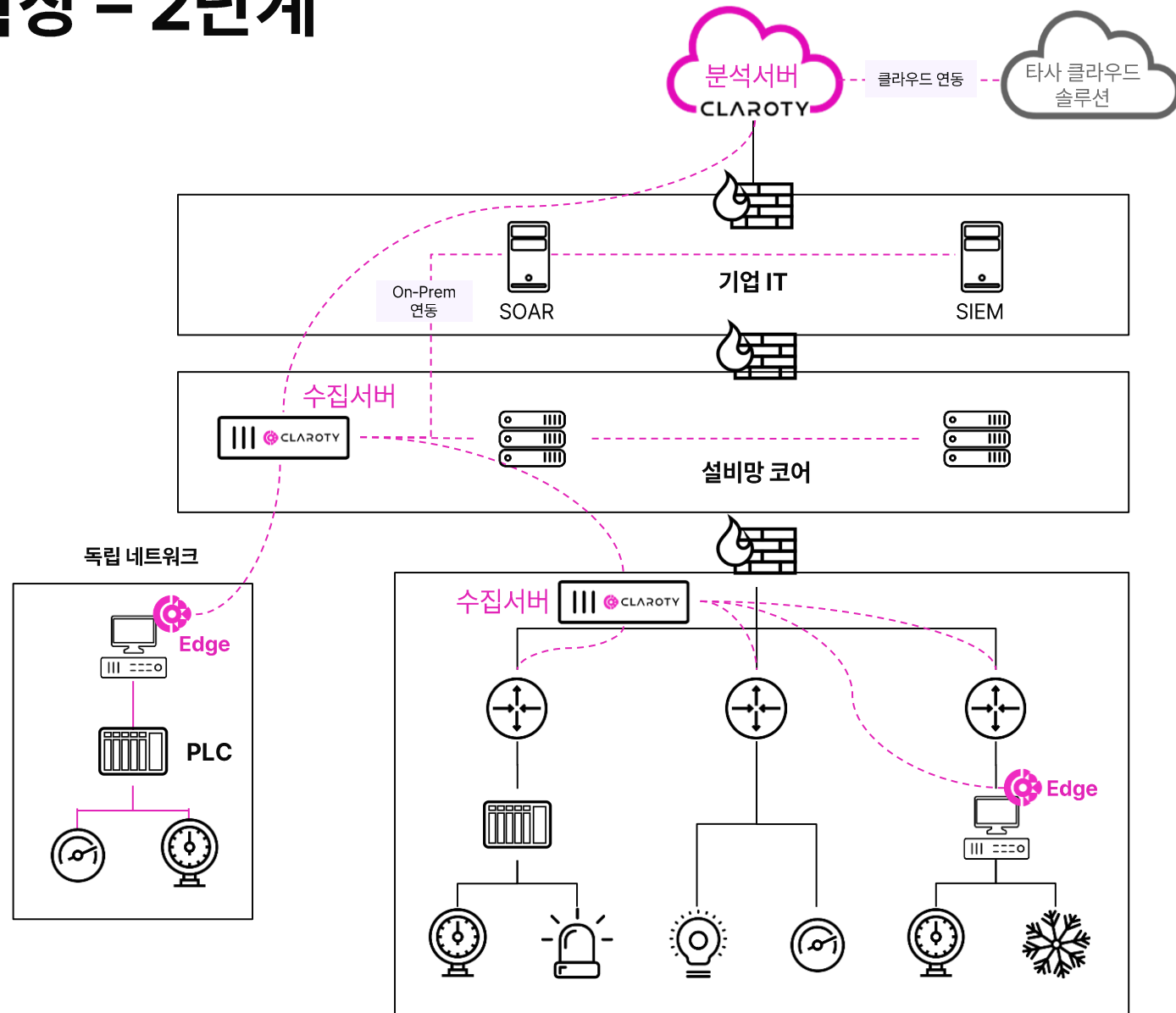
기업 환경에 맞춰 유연하게 확장 - 2단계

클래로티의 노출관리 방식은 **클래로티 Edge와 안전 쿼리** 조합을 활용합니다.

- ✓ 상세 자산 프로파일
- ✓ 광범위하고 실행 가능한 조치 권장사항
- ✓ 여러 사이트에서 빠르게 배포

SaaS 기반으로 운영 효율성 향상

- ✓ 지속적인 위협 모니터링
- ✓ CPS 통신 프로파일링
- ✓ 기존 SOC 시스템 연동
- ✓ 인프라 구축 및 운영 비용 절감



OT/CPS 사이버보안 전문기업

클래로티



클래로티 CPS 사이버보안 플랫폼



역할별 UX

CTD

On-Premise 플랫폼



유연한 배포

**xDome
Industrial / Healthcare**

SaaS 플랫폼



통합 운영 생태계

xDome SA
(xDome Secure Access)

보안 액세스 플랫폼



자산 관리



노출 관리



위협 탐지



네트워크 보호



보안 액세스



AI 기반의 CPS 자산 / 네트워크 / 통신 가시성



Historian



RTU



SCADA



DCS



자동화 설비



센서



물리적 침입



보안카드 출입



CT 스캐너



혈액 가스 분석기



엘리베이터



스마트 그리드



클라우드 서비스



공급망



HMI



PLC



CNC



임베디드 장치



IIoT 게이트웨이



카메라



조명 & 에너지



전선 마취기



혈구 분석기



BMS/BAS



HVAC



CAV

운영 기술 (OT)

산업용 IoT (IIoT)

IoT

헬스케어 (IoMT)

스마트 빌딩 / 전력 그리드

인더스트리 4.0

클래로티 소개

본사: 뉴욕

설립: 2015

투자: 1조4천억원+

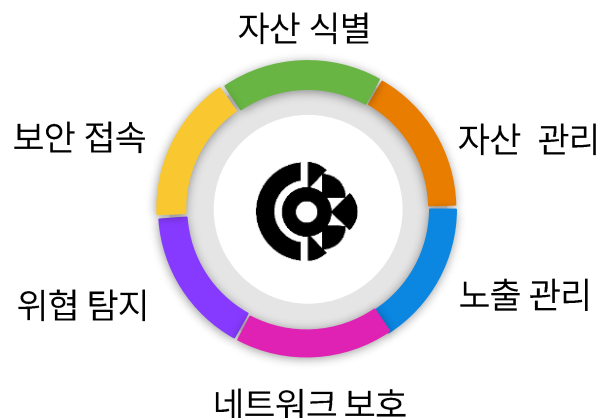
고객: 1000+

심층적인 도메인 집중 및 전문성

CPS: 확장된 사물 인터넷(XIoT)



포괄적인 기능



글로벌 레퍼런스

100개 이상의 조직, 1000개 이상의 사이트,
50개 이상의 국가, 25개 이상의 업종



CPS 취약점 & 위협 연구조직



수상 경력에 빛나는 클래로티 Team82의 최신
취약점 및 위협 연구를 기반으로 완전한 보호

전략적 동맹



업계 최고 애널리스트의 검증



Gartner Magic Quadrant™의 CPS 보호 플랫폼 부문에서 "리더 중의 리더"로 선정

Industrial

- 글로벌 컨설팅 기업인 Gartner의 Magic Quadrant에서 평가한 17개 CPS 보안 회사 중 실행 능력과 비전 완성도 부문에서 최고 위치에 선정
- 클래로티의 기술 혁신과 CPS 보호의 우수성을 객관적으로 입증
- 2025 CPS 보호 플랫폼의 핵심 역량(2025 Critical Capabilities for CPS Protection Platforms)에서 4개 분야 중 3개 분야에서 1위를 차지

CPS 자산 식별 및 매핑

CPS 보안 문제 우선순위 지정 및 해결

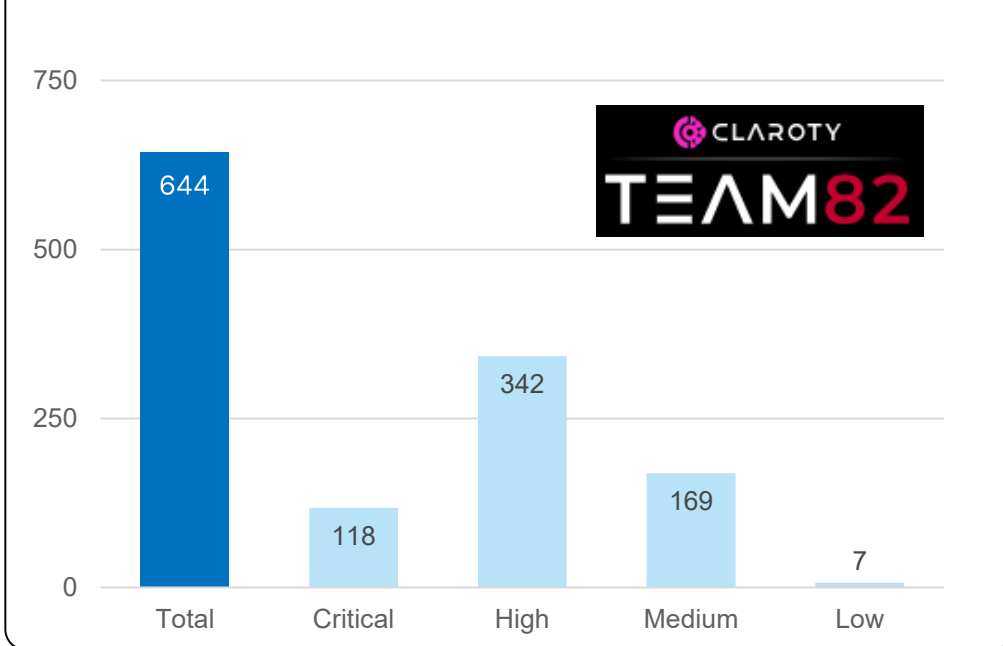
CPS 보안 모니터링



출처 : <https://claroty.com/resources/reports/claroty-named-a-leader-in-2025-gartner-magic-quadrant-for-cps-protection-platforms>

TEAM82 – 글로벌 산업시스템 보안 취약점 및 위협 연구팀

Team82 취약점 연구 실적

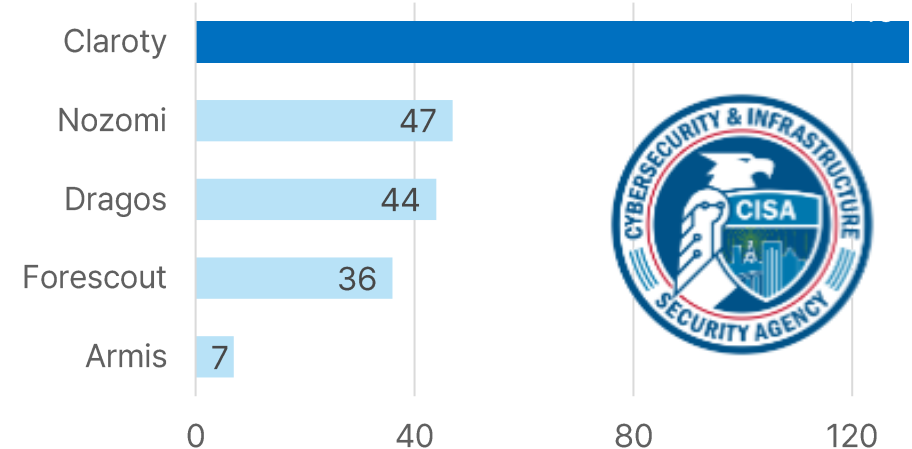


Team82는 산업, 의료 전문 기업들과 협력하여 산업 시스템을 보호하기 위해 필수적인 사이버보안 위협 및 취약점 연구 정보를 공개

<https://claroty.com/team82/disclosure-dashboard>

CISA ICS-CERT Advisory

Jan-2018 to Dec-2025



Team82는 CISA(사이버보안 인프라 보안국)에 ICS 취약점을 최다 보고한 업계 최고의 OT/ICS 보안 회사로 위협 탐지 역량을 솔루션에 반영

<https://www.cisa.gov>

Thank you

감사합니다